复旦大学数学科学学院

2015～2016 学年第一学期期末考试试卷

《高等数学 B（I）》试题答案

1.（本题满分 40 分，每小题 5 分）（1）± 16；（2）$\frac{2}{3}$；（3）在 $(-1, \mathrm{e}^{-1}-1]$ 上单调减少，在 $[\mathrm{e}^{-1}-1, +\infty)$ 上单调增加；$f(\mathrm{e}^{-1}-1)=-\mathrm{e}^{-1}$ 为极小值；

（4）$\frac{1}{2}\arcsin\frac{x^2}{2}+C$；（5）$\mathrm{e}^{-2}\left(1-\frac{1}{\mathrm{e}}\right)^2$；

（6）收敛；（7）$\begin{pmatrix} 14 & 8 & 3 \\ 8 & 5 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$；（8）$x-2y+z=0$。

2.（本题满分 10 分）3 个。

3.（本题满分 10 分）底面半径和高均为 $\sqrt[3]{\frac{V}{\pi}}$。

4.（本题满分 10 分）（1）$f(x)=28x^6+cx$（c 为任意常数）；（2）无拐点；（3）不存在。

5.（本题满分 10 分）**证：** 作函数

$$f(x)=\ln(1+x)-\left(x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{4}x^4\right),\quad x>-1,$$

则当 $x\in(-1,+\infty)$ 时，

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{1+x}-1+x-x^2+x^3 \\ &= \frac{1}{1+x}-(1-x)(1+x^2)=\frac{1-(1-x^2)(1+x^2)}{1+x} \\ &= \frac{x^4}{1+x}>0. \end{aligned}$$

这说明函数 f 在 $[0,+\infty)$ 上严格单调增加，从而当 $x>0$ 时，

$$f(x)>f(0)=0,$$

即

$$\ln(1+x)>x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{4}x^4。$$

6.（本题满分 10 分）（1）证；由 $\sin x\ge\frac{2}{\pi}x$（$0\le x\le\frac{\pi}{2}$）知 $\sin\frac{\pi}{2}x\ge x$（$0\le x\le 1$），所以

（装订线内不要答题）

$$\int_0^1\left(1+\sin\frac{\pi}{2}x\right)^n\mathrm{d}x\geq\int_0^1(1+x)^n\mathrm{d}x=\frac{1}{n+1}(1+x)^{n+1}\Big|_0^1=\frac{2^{n+1}-1}{n+1}。$$

（2）由于

$$\frac{2^n}{n+1}<\frac{2^{n+1}-1}{n+1}\leq\int_0^1\left(1+\sin\frac{\pi}{2}x\right)^n\mathrm{d}x\leq\int_0^1(1+1)^n\mathrm{d}x=2^n，$$

利用极限的夹逼性可得

$$\lim_{n\to\infty}\left[\int_0^1\left(1+\sin\frac{\pi}{2}x\right)^n\mathrm{d}x\right]^{\frac{1}{n}}=2。$$

7.（本题满分 10 分）（1） L 的方向向量可取为

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\c&1&1\\1&-c&c\end{vmatrix}=2c\boldsymbol{j}+(1-c^2)\boldsymbol{j}-(1+c^2)\boldsymbol{k}，$$

因此 L 的对称式方程为

$$\frac{x+1}{2c}=\frac{y-c}{1-c^2}=\frac{z-c}{-1-c^2}。$$

（2）在以上方程中令 $z=t$，得

$$x=\frac{-2ct+(c^2-1)}{1+c^2}=A-Bt,$$
$$y=\frac{2c+(c^2-1)t}{1+c^2}=At+B,$$

其中 $A=\frac{c^2-1}{1+c^2}$， $B=\frac{2c}{1+c^2}$。

显然 $A^2+B^2=1$，于是

$$x^2+y^2=A^2(1+t^2)+B^2(1+t^2)=1+t^2，$$

因此曲面 Σ 与平面 $z=t$ 的交线的方程为

$$\begin{cases}x^2+y^2=1+t^2,\\z=t.\end{cases}$$

（3）由（2）知，过 $(0,0,z)$ 点且与 Oxy 平面平行的平面截由曲面 Σ，平面 $z=0$ 和 $z=1$ 所围立体的截面均为圆，其面积为

$$A(z)=\pi(1+z^2)，$$

因此该立体的体积为

$$V=\int_0^1A(z)\mathrm{d}x=\pi\int_0^1\left(1+z^2\right)\mathrm{d}z=\frac{4\pi}{3}。$$